



Einführung in die theoretische Informatik

SS 2026

Aufgabenblatt 4

Präsenzaufgaben

Aufgabe 4.1 Geben Sie eine CFG für die Sprache $\{a^n b^m c^m d^n \mid n, m \geq 0\}$ an.

Aufgabe 4.2 Betrachten Sie T (Sprache) und G (CFG):

$$T = \{0^i b \mid i \geq 1, b \in \{0, 1\}^*, |b|_0 \leq i\}$$

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

$$V = \{S, X, Y\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

mit R :

$$S \rightarrow XY$$

$$X \rightarrow 0X \mid 0$$

$$Y \rightarrow Y1 \mid 1Y \mid Y0 \mid 0Y \mid 1 \mid 0 \mid \varepsilon$$

Bestimmen Sie $L(G)$ und vergleichen Sie diese Sprache mit T .

Aufgabe 4.3 Diskutieren und begründen Sie, ob die Sprachen aus der vorherigen Aufgabe kontextfrei oder sogar regulär sind.

Aufgabe 4.4 Geben Sie eine Grammatik H mit $L(H) = T$ an.

Hausaufgaben

Wir betrachten die Grammatik $G = (V, \Sigma, R, S)$ mit $V = \{N, E, F, S, X, Y\}$, $\Sigma = \{0, 1, \#\}$ mit R gegeben durch die folgenden Regeln:

$$S \rightarrow 0F1 \mid N1Y \mid E0Y$$

$$F \rightarrow 0F1 \mid 1F0 \mid 0\#1$$

$$N \rightarrow XNX \mid 0Y\#$$

$$E \rightarrow XEX \mid 1Y\#$$

$$Y \rightarrow XY \mid \varepsilon$$

$$X \rightarrow 0 \mid 1$$

Aufgabe 4.5 Geben Sie für jede der drei Ableitungsregeln für S ein Wort der Länge fünf an, das von der Grammatik generiert wird, und zeichnen Sie für jedes der Worte einen Ableitungsbaum wie im Sipser, Abbildung 2.6, bei dem die jeweilige Regel verwendet wird. Ist die Grammatik eindeutig? Begründen Sie ihre Antwort. 1 Punkt

Aufgabe 4.6 Geben Sie für jedes Nonterminal $v \in V$ der Grammatik G eine möglichst einfache Beschreibung der von diesem Nonterminal generierte Sprache an (also der Sprache $L(G_v)$, die von der Grammatik $G_v = (V, \Sigma, R, v)$ generiert wird). 1 Punkt

Aufgabe 4.7 Es sei $L = \{a^i b^j \mid i, j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, i \neq j\}$. Beweisen Sie, dass L nicht regulär ist. 1 Punkt
Hinweis: Vielleicht hilft das Ausnutzen von Abschlusseigenschaften.

Aufgabe 4.8 Geben Sie eine kontextfreie Grammatik an, die L generiert. Begründen Sie zudem die Korrektheit. 1 Punkt